Московский физико-технический институт
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчет о выполнении лабораторной работы №1

Измерение температуры пламени методом обращения спектральных линий

Выполнили студенты группы Б03-405
Подшивалова Анастасия
Савельева Александра
Тимохин Даниил
Трифонова Анна
Собкина Ксения

16 марта 2026 г.

1.Введение

1.1.Цель работы

- ознакомление с методом обращения спектральных линий;
- применение метода обращения спектральных линий для нахождения температуры пламени.

1.2.Оборудование

- метан и кислород для образования пламени в горелке;
- соль как источник Na;
- линза;
- спектрометр;
- лампа;
- пирометр ЛОП-72.

2. Теоретическая справка

В данной работе исследуется температура объектов двумя способами: обращением спектральных линий и пирометром с исчезающей нитью.

2.1. Пирометр

Работа пирометра основана на сравнении интенсивности света, излучаемого, с одной стороны, объектом, температуру которого измеряют, и, с другой стороны, фотометрической лампой накаливания. В силу того, что спектральные характеристики объекта и нити накаливания пирометра могут отличаться, уравнять визуально наблюдаемые интенсивности излучения объекта и нити во всём спектральном диапазоне чувствительности глаза невозможно. Поэтому применяется фильтр для вырезания достаточно узкого участка спектра излучения. Нить накаливания фотометрической лампы предварительно градуируют путём сравнения с излучением чёрного тела.

Принцип устройства пирометра с исчезающей нитью представлен на рис.1. Фильтр пропускает свет с длиной волны в интервале $\Delta\lambda$. Изображение части светящейся поверхности тела и нити лампы наблюдается одновременно с помощью окуляра. Значение тока, соответствующее равенству интенсивностей излучения нити и изображения (исчезновение нити на фоне изображения), позволяет измерить температуру тела с использованием предварительной калибровки прибора по чёрному телу.

Так как параметры градуируются по излучению чёрного тела, то температура, определённая таким образом, равна яркостной температуре T_b, которую имело бы чёрное тело с тем же тепловым излучением, что и излучаемый объект. Так как измерение температуры основано на равенстве интенсивностей света, то из распределения Планка можно записать:

$$\varepsilon_{\lambda,n}(T) = \frac{C_1}{e^{C_2/(\lambda T)} - 1} = \frac{C_1}{e^{C_2/(\lambda T_b)} - 1} \tag{1}$$

где

$$C_1 = 2\pi hc^2 = 3{,}74 \cdot 10^{-16}\ \text{Вт} \cdot \text{м}^2, \qquad C_2 = \frac{hc}{k} = 1{,}44 \cdot 10^{-2}\ \text{К} \cdot \text{м}. \tag{2}$$

В приближении, используемом в лабораторной работе, данное соотношение можно переписать в виде:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_b} + \frac{\lambda}{C_2} \ln\bigl(\varepsilon_{\lambda,n}(T)\bigr) \tag{3}$$

где $\lambda_ж = 589$ нм — длина волны свечения резонансных линий натрия; $\lambda_{кр} = 650 \pm 10$ нм — длина волны, проходящая через пирометр.

Погрешность измерения тока на пирометре $\Delta I = 5$ мА.

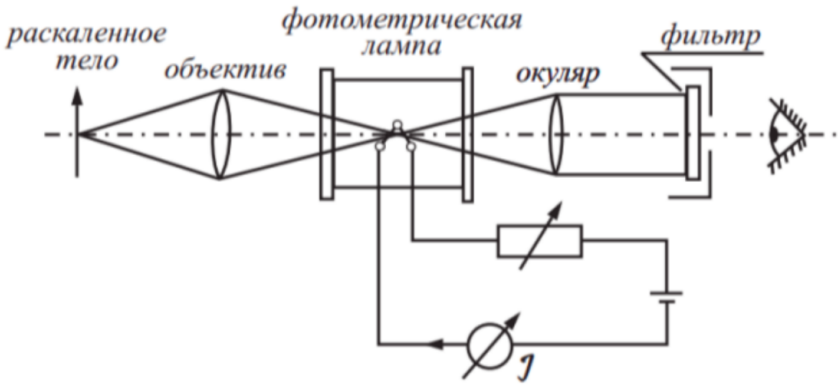

Рис. 1. Схема установки

Нагретые газы, чаще всего, не обладают тепловым излучением, однако, если в них находятся примеси атомов, находящиеся в термодинамическом равновесии с горячим газом, то такие ато- мы могут излучать практически монохроматические линии в определенных участках видимого спектра за счет возбуждения электронных переходов.

Фильтр - монохроматор на вырезает очень узкий спектральный диапазон, в который по- падает спектральная линия излучающей примеси и раскладывает его спектр. Изменяя элек- трический ток через фотометрическую лампу, можно добиться уравнивания интенсивностей излучения пламени и фотометрической лампы, тем самым осуществив баланс интенсивностей - температура пламени равна яркостной температуре фотометрической лампы.

Яркостная температура ленты фотометрической лампы, соответствующая обращению спек- тральных линий.

2.2.Принцип метода обращения

Рассмотрим прохождение излучения через слой пламени толщиной L. Если через пламя пропускать излучение от эталонного источника (лампы накаливания) с яркостной температурой T_b, то суммарная интенсивность излучения на длине волны спектральной линии будет складываться из двух компонент:

- излучения лампы, ослабленного поглощением в пламени;
- собственного излучения пламени на этой длине волны.

Математически это описывается уравнением переноса излучения:

$$I_\lambda = B_\lambda(T_b)e^{-k_\lambda L} + \left(1 - e^{-k_\lambda L}\right)B_\lambda(T), \tag{4}$$

где: $B_\lambda(T)$ — функция Планка, описывающая спектральную плотность излучения абсолютно чёрного тела при температуре T; k_λ — спектральный коэффициент поглощения пламени; L — толщина излучающего (поглощающего) слоя пламени; T — истинная температура пламени.

2.3.Условие обращения

Изменяя ток через лампу накаливания, можно добиться такого режима, при котором интенсивность излучения лампы сравняется с интенсивностью излучения пламени. В этот

момент спектральная линия натрия на фоне непрерывного спектра лампы становится невидимой (происходит обращение линии).

При выполнении условия баланса интенсивностей $I_\lambda = B_\lambda(T_b)$ из уравнения (4) получаем:

$$B_\lambda(T_b) = B_\lambda(T_b)e^{-k_\lambda L} + \left(1 - e^{-k_\lambda L}\right)B_\lambda(T). \tag{5}$$

После простых преобразований получаем:

$$B_\lambda(T_b)\left(1 - e^{-k_\lambda L}\right) = B_\lambda(T)\left(1 - e^{-k_\lambda L}\right), \tag{6}$$

откуда следует фундаментальное соотношение метода:

$$B_\lambda(T_b) = B_\lambda(T) \quad \Rightarrow \quad T_b = T. \tag{7}$$

На практике фильтр заменяется спектральным прибором (монохроматором), позволяющим разложить излучение в спектр. В спектре наблюдаются: непрерывный фон от лампы накаливания и узкие спектральные линии натрия от пламени.
При увеличении тока через лампу наблюдается, как яркие спектральные линии натрия сначала становятся менее яркими по отношению к фону, а затем обращаются — становятся темнее фона непрерывного спектра. В момент, когда линии становятся невидимыми на фоне лампы, регистрируется ток накала лампы, по которому с помощью калибровочной зависимости определяется яркостная температура T_b, равная температуре пламени T.

3. Проведение эксперимента и обработка результатов

Сначала воспользуемся методом обращения спектральных линий для нахождения при каких параметрах тока япкость лампы совпадает с яркостью пламени.

После для каждого параметра тока надем параметры тока, при которых вольфрамовая нить сливается с излучением лампы.

Таблица 1. Измерения

Ток лампы, А	**Ток пирометра, дел**	**Ток пирометра, А**
12.1	67	0.335
16.3	66	0.33
17.4	60	0.34
16.8	66	0.33
17.2	54	0.27

Сначала вычислим средний ток через спираль пирометра. $I = 0.335$ А.

Теперь, имея данные о параметрах самой устанвки из формулы(), так как температура не мнеяется, но меняется исследуемая длина волны, то можно вычислить температуру пламени

$$T = \frac{T_b C_2}{C_2 + T_b(\lambda_{ж} - \lambda_{к})\ln\varepsilon}, \tag{8}$$

где $\varepsilon = 0.48$, $C_2 = 1.44 * 10^{-2}$ К/м, $T_b = 1825$ К - температура, взятая с калибровочного графика пирометра.

Подставив данные, находим температуру пламени $T = 1850$ К.

4. Обсуждение результатов и выводы